

SEP Dress 2009

ISW 8000

WATTMETRE NUMERIQUE

Notice d'utilisation

Regule 17/11/93



2/2

INSTRUMENTS ET SYSTEMES

ZI des Radars, 10 Avenue Emile Aillaud

91350 GRIGNY

tel. : 01 69 02 31 56 Fax. : 01 69 02 08 93

www.instruments-systemes.fr

Sommaire

Spécifications techniques	3
Sécurité	5
Garantie	5
Entretien	5
Mise en service	5
Utilisation	6
Symboles portés sur l'appareil	7
Remplacement des fusibles	7
Options configurable	7
Indicateur sonore.....	7
Quelques rappels d'électricité	8
Valeur efficace	8
Facteur de crête	8
Puissance	8
Bornes d'entrée	10
Sélection de la fonction	10
Gammes de mesure	10
Mesure de tensions	11
Mesure de courants	11
Mesure de puissance	12
Méthode des deux wattmètres	13
Mesure de facteur de puissance	14

Spécifications techniques

(18°C - 28 °C)

Tension

Mesure efficace vraie

Gammes : 50.00 V 150.0 V 500.0 V
 Résolution : 10 mV, 100 mV, 100 mV
 Précision : 20 Hz-3 kHz : $\pm(0,4\% + 5 \text{ unités})$
 continu: $\pm(0,6\% + 5 \text{ unités})$

Impédance d'entrée : 1 M Ω // 100 pF
 Bande passante (-3dB) : typ. 100kHz
 Facteur de crête : max. 2 à pleine échelle
 Protection : 750 V crête

Courant

Mesure efficace vraie

Gammes : 160.0 mA 1.600 A 16.00 A
 Résolution : 0.1 mA, 1 mA, 10 mA
 Précision : 20 Hz-3 kHz : $\pm(0,4\% + 5 \text{ unités})$
 continu: $\pm(0,6\% + 5 \text{ unités})$

Bande passante (-3dB) : typ. 100kHz
 Protection : fusible 16 A semi-temporisé

Puissance

Gammes : 8.000W 24.00 W 80.00 W 240.0 W 800.0 W
 2400 W 8000 W
 Résolution : 1 mW, 10 mW, 100 mW, 1 W
 Précision : $\pm(0,5\% + 10 \text{ unités})$ de 20 Hz à 3 kHz
 $\pm(0,5\% + 10 \text{ unités})$ en continu

Puissance réactive

Gammes : 8.00 VAr 24.0 VAr 80.0 VAr 240 VAr
 800 VAr 2400 VAr 8000 VAr
 Résolution : 10 mVAr, 100 mVAr, 1 VAr
 Précision : $\pm(2\% + 10 \text{ unités})$

Facteur de puissance

affichage de 0 à 1.00

Résolution : ± 0.01
 Précision : (U et I sinusoïdaux et $> 1/10$ de la gamme)
 $\pm(2\% + 3 \text{ unités})$

Sécurité:

CEI 1010-1 Cat III 600 V

Alimentation:

230 V $\pm$ 10 %, 50-60 Hz, max. 7 W

Température

d'utilisation:

10-40 °C humidité < 80 %

Dimensions:

240 x 240 x 75 mm (L x l x P)

Poids:

environ 1,3 kg

Divers:

Affichage 4 chiffres LED de 25 mm plus signe

Boîtier PVC antichoc avec poignée de transport/béquille

Indicateur sonore de dépassement

Sécurité

INSTRUMENTS et SYSTEMES certifie que cet appareil a quitté son établissement dans un parfait état de fonctionnement et de sécurité.

Durant son élaboration et sa fabrication, cet appareil a été l'objet de soins vigilants afin d'offrir le maximum de sécurité à l'utilisateur. Si l'appareil ne fonctionne plus, est visiblement endommagé ou ne semble pas offrir un état de sécurité suffisant, il doit être immédiatement débranché du secteur et du circuit mesuré et retourné pour réparation. L'ouverture, la maintenance et la réparation ne doivent être effectuées que par un personnel compétent.

Toute utilisation non conforme aux indications de cette notice peut être dangereuse pour l'utilisateur.

Garantie

Cet appareil est garanti contre tout vice de fabrication ou défaillance de composant pendant une période de deux ans à partir de la date d'achat. Cette garantie couvre les pièces et la main d'œuvre. L'appareil doit être retourné dans un centre de maintenance agréé. Le produit reconnu défectueux sera réparé ou remplacé dans les meilleurs délais.

Cette garantie ne s'applique pas en cas de modification de l'appareil, de maintenance par un personnel non agréé ou d'utilisation au delà des limites prévues.

Entretien

Votre wattmètre ne demande aucun entretien particulier. En cas de salissure, essuyer avec un chiffon doux. Evitez de faire pénétrer de l'eau ou un liquide à l'intérieur, ce qui pourrait affecter les caractéristiques d'isolement.

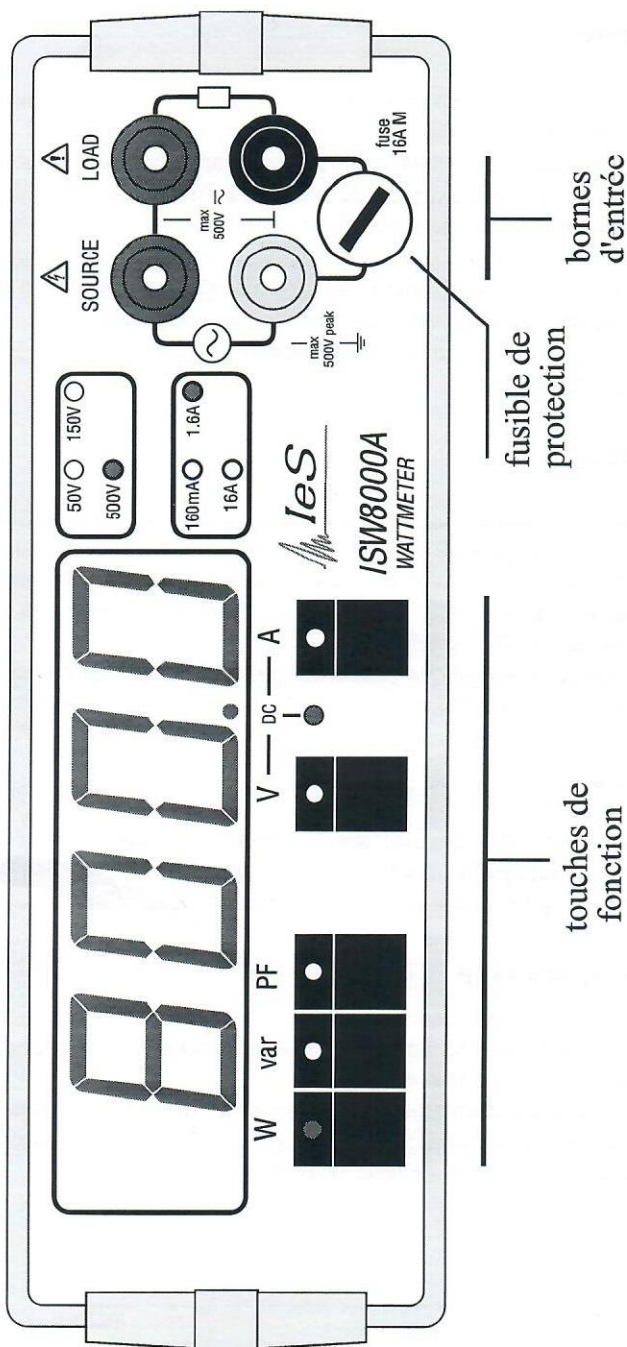
Mise en service

Déballer soigneusement votre appareil en veillant à ce qu'il ne présente pas de dommage occasionné par le transport.

Insérez le cordon d'alimentation à l'arrière et reliez le au secteur. Cet appareil comporte un double isolement. Pour cette raison, la connexion au réseau ne comprend pas de liaison de terre de protection.

Mettez en route à l'aide de l'interrupteur situé sur la face arrière.

fenêtre d'affichage



fusible de protection

bornes d'entréc

touches de fonction

Symboles portés sur l'appareil



indique la présence éventuelle d'une tension dangereuse



indique que la notice d'utilisation doit être consultée

Remplacement des fusibles



Avant de procéder au remplacement d'un fusible, débrancher impérativement l'appareil de toute source de tension dangereuse.

Le remplacement doit être réalisé par un fusible de même type. Il y a deux types de fusibles différents:

- fusible retardé 100 mA sur l'entrée réseau (T 100 mA)
- fusible semi-temporisé 16 A dans le circuit ampèremètre (16 A M)

Option configurable

A la mise sous tension, l'appareil affiche la version logicielle avant de se placer en fonction W (mesure de puissance).

Indicateur sonore

L'indicateur sonore signale les conditions de dépassement ou erreurs de manipulation éventuelles. Il peut être mis hors service (ou en service) de la façon suivante:

*Eteignez l'appareil et remettez le en route tout en maintenant la touche **VAr** enfoncée jusqu'à ce qu'il se place en position **W**. Le nouvel état de l'indicateur sonore est alors mis en mémoire et sera conservé jusqu'à ce que vous décidiez de le changer.*

Quelques rappels d'électricité

VALEUR EFFICACE La valeur efficace d'un signal est essentiellement liée à la puissance. La valeur efficace d'un courant, traversant une résistance, est égale au courant continu qui provoquerait le même échauffement de la résistance, c'est à dire produirait la même puissance. C'est pour cette raison que les mesures de tension et courant se font en efficace "vrai". Rappelons que le terme "vrai" n'est utilisé que pour distinguer ce type de mesure, qui emploie des convertisseurs spécifiques, de la mesure de la valeur moyenne d'un signal redressé pondéré par un coefficient (qui ne fonctionne convenablement qu'avec des grandeurs purement sinusoïdales).

FACTEUR DE CRETE La forme du signal est caractérisée par son facteur de crête, qui est le rapport de la valeur crête à la valeur efficace (1,414 pour un signal sinusoïdal). Les circuits de calcul de valeur efficace sont généralement sensibles au facteur de crête. La précision des mesures n'est donc garantie que pour des facteurs de crête inférieurs à une limite. Le facteur de crête maximal est indiqué pour une pleine échelle. Il peut cependant, pour une erreur ajoutée identique, être supérieur pour des déviations moins importantes.

PUISSANCE En régime alternatif, l'évaluation de la puissance ne se résume pas au simple produit de la tension aux bornes de la charge par le courant la traversant. Si tension et courants sont sinusoïdaux, alors la puissance peut se calculer si on connaît le déphasage entre ces deux grandeurs. Mais tout devient très compliqué si on ne fonctionne pas en régime sinusoïdal. Le wattmètre ISW 8000 mesure la valeur moyenne de la puissance instantanée et reste précis quelle que soit la forme du signal, à condition tout de même que les caractéristiques de celui-ci restent dans son domaine de performance (fréquence et facteur de crête). Lorsque des éléments réactifs sont présents dans le circuit générateur-charge, le courant et la tension sont déphasés.

Pour:

- une tension sinusoïdale de valeur efficace U
- un courant sinusoïdal de valeur efficace I
- un déphasage de φ entre tension et courant

on a les relations suivantes:

puissance apparente (Volt Ampères)

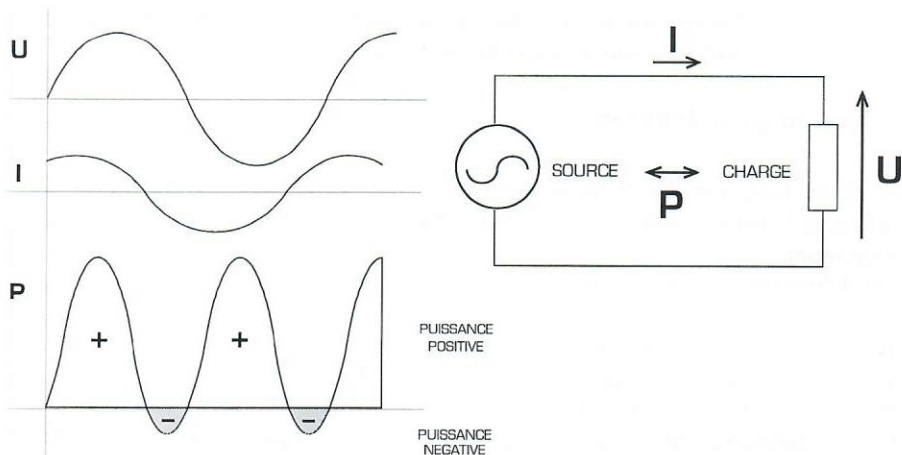
$$P_a = U \times I$$

puissance réelle (Watts)

$$P_r = U \times I \cos \varphi$$

puissance réactive (Volt Ampères Réactifs)

$$Q = U \times I \sin \varphi$$



A certains moments, tension et courant sont de même signe, à d'autres ils sont de signe opposé. Ceci indique que la puissance circule tantôt du générateur vers la charge, tantôt dans l'autre sens. Un cas remarquable se produit en présence de réactances pures (inductances et condensateurs sans pertes) puisque la puissance est entièrement réactive, c'est à dire entièrement réfléchi de la charge vers la source.

Le Wattmètre ISW 8000 établit un bilan complet de la puissance et affiche soit la puissance réelle, soit la puissance réactive. En régime sinusoïdal, il peut également indiquer le cosinus du déphasage ($\cos \varphi$).

Bornes d'entrée

Le Wattmètre ISW 8000 possède quatre bornes d'entrée:

- une borne rouge et une borne bleue **SOURCE** qui doivent être reliées à la source de tension.
- une borne rouge et une borne noire **LOAD** qui doivent être reliées à la charge.

Attention ! : les deux bornes rouges sont reliées entre elles à l'intérieur de l'appareil. La borne noire est reliée à la borne bleue à travers le shunt de mesure de courant et le fusible de protection, c'est à dire une faible résistance.



Aucune tension ne doit être appliquée entre les bornes rouges ou entre la borne noire et la borne bleue !

Sélection de la fonction

Le choix de la fonction de mesure se fait en pressant la touche appropriée. Par défaut, à la mise en route, l'appareil se place dans la fonction **W** (mesure de puissance).

Les différentes fonctions sont:

- W** : mesure de la puissance réelle
- VA_r** : calcul de la puissance réactive
- PF** : calcul du facteur de puissance (rapport P active / P apparente)
- V** : mesure de la valeur efficace de la tension (continue ou alternative). Si une tension continue est appliquée, la polarité est indiquée.
- A** : mesure de la valeur efficace du courant (continu ou alternatif). Si un courant continu est appliqué, la polarité est indiquée.

Gammes de mesure

Quelle que soit la fonction, la tension et le courant du circuit sous test sont mesurés en permanence et les gammes commutées de façon automatique.

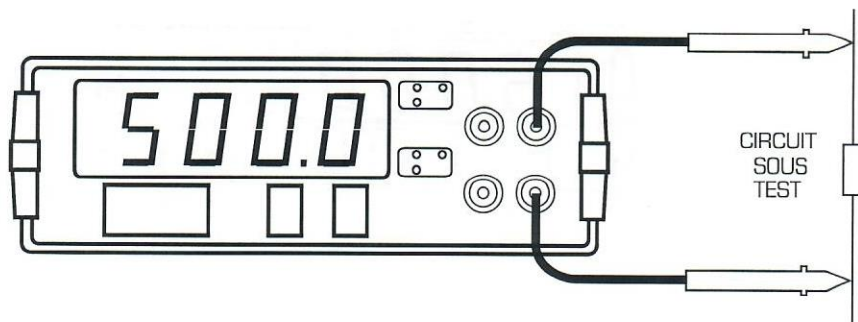
Les gammes de tension et de courant sont au nombre de trois soit:

50.00 V, 150.0 V et 500.0 V pour la tension

160.0 mA, 1.6000 A et 16.00 A pour le courant

Les gammes sont indiquées par des voyants à droite de la zone d'affichage.

Mesure de tensions



Pour mesurer des tensions, valider la fonction **V** par la touche correspondante. La tension à mesurer est appliquée entre la borne rouge et la borne noire (**LOAD**). L'appareil sélectionne automatiquement la gamme adaptée à la valeur présente.

Si la tension appliquée est continue, l'indicateur **DC** s'allume et la polarité de la tension est indiquée. Une tension est positive si le pôle **+** est appliqué sur la borne rouge. Une tension positive est indiquée par l'absence de signe. Une polarité négative est indiquée par le signe **-**.

Mesure de courants

Les circuits interne et externe sont protégés par un fusible. Si celui-ci vient à être détérioré, il doit être changé par un modèle identique.

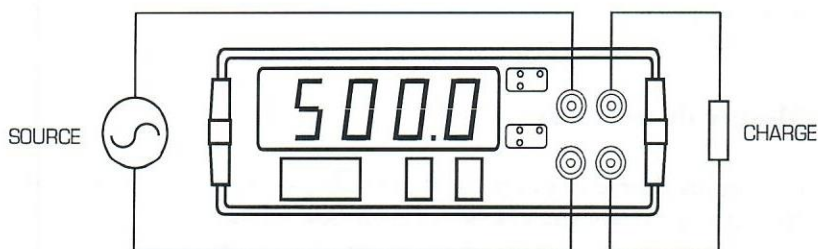
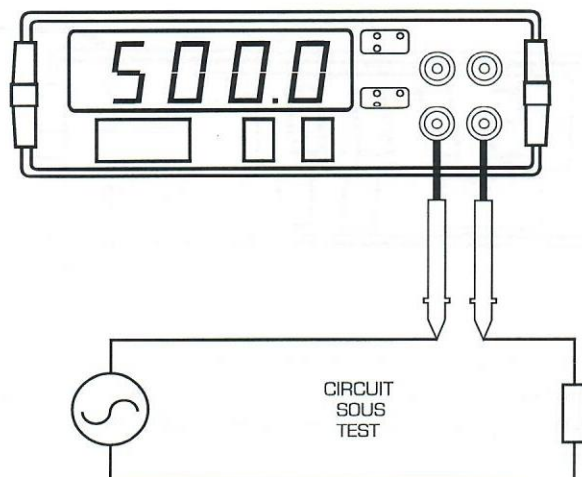
Ce fusible se situe sur la face avant. Avant de procéder au remplacement, s'assurer qu'aucun signal n'est appliqué aux bornes d'entrée et que la cause de la détérioration du fusible a été supprimée.

Le courant à mesurer est appliqué entre la borne **SOURCE** bleue et la borne **LOAD** noire.

Si le courant appliqué est continu, l'indicateur **DC** s'allume et la polarité du courant est indiquée. Le courant est positif s'il se dirige de la borne noire à la borne bleue. C'est en effet le sens que prendrait le courant fourni par une source reliée aux bornes **SOURCE** (positif sur la borne rouge) dans une charge résistive reliée entre les bornes **LOAD**.

Un courant positif est indiqué par l'absence de signe. Un courant négatif est indiqué par le signe **-**.

Mesure de puissance (monophasé)



Le wattmètre ISW 8000 peut afficher la puissance réelle (exprimée en W) ou la puissance réactive (exprimée en Var). La mesure de puissance réelle peut être réalisée en régime alternatif (dans les limites de bande passante de l'appareil) ou continu. Par contre la puissance réactive n'a de sens qu'en régime alternatif.

La mesure de puissance réelle est validée par appui sur la touche **W**, la mesure de puissance réactive par la touche **Var**. La puissance indiquée est celle que reçoit la charge. Elle est inférieure à la puissance délivrée par la source du fait de la chute de tension dans les shunts de mesure de courant.

Puissance réelle

La puissance réelle est généralement positive: c'est en effet le générateur qui fournit le plus souvent de la puissance à la charge. Mais il peut arriver que certaines charges possédant une force contre électromotrice (batteries, moteurs) restituent de l'énergie à la source. La mesure de puissance établit alors le bilan de la circulation de l'énergie. Si la "charge" fournit plus d'énergie que n'en délivre la source, la valeur indiquée est négative.

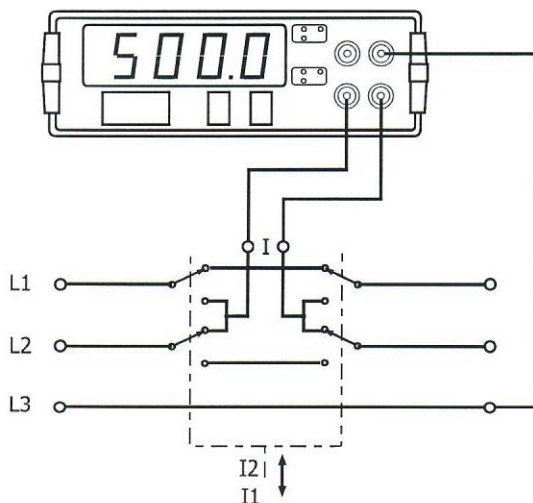
Puissance réactive

La puissance réactive est due au déphasage entre le courant et la tension dans la charge. Lorsque le déphasage est nul (charge résistive) la puissance réactive est nulle. Lorsque le déphasage est maximal $\pm 90^\circ$, la puissance active est nulle et la puissance réactive maximale.

La puissance réactive est calculée après mesure de la puissance active (P), de la tension efficace (U) et du courant efficace (I).

Méthode des deux wattmètres (triphase équilibré)

La puissance sur les réseaux triphasés ne comportant pas de fil de neutre se mesure simplement par la méthode des deux wattmètres. Cette méthode est également applicable sur les réseaux équilibrés comportant un fil de neutre.



On utilise généralement un seul wattmètre associé à un commutateur.

Le commutateur permet de réaliser deux mesures successives, la puissance totale étant égale à la somme des deux puissances mesurées.

Mesure de puissance
par la méthode des deux wattmètres

Certains commutateurs de wattmètre possèdent un commutateur pour inverser la tension. Cette fonction, nécessaire pour les wattmètres à aiguille n'est pas utilisée avec le wattmètre ISW 8000 qui possède une connexion entre le circuit tension et le circuit courant.

Mesure de facteur de puissance

Source et charge sont reliées comme pour une mesure de puissance. Si le courant ou la tension sont insuffisants pour que la mesure soit correcte, l'affichage l'indique alors par le défilement de signe "--".

Le facteur de puissance est égal au rapport :

$$PF = \text{Puissance active} / \text{puissance apparente}$$

La puissance active est mesurée par le circuit de mesure de l'appareil. La puissance apparente est calculée par le produit $U \times I$, U et I étant les valeurs efficaces de la tension et du courant mesurés.

Le facteur de puissance est compris entre 0 (toute la puissance est réactive) à 1 (toute la puissance est active). Lorsque le courant et la tension sont sinusoïdaux, le facteur de puissance représente le déphasage entre tension et courant :

$$PF = \cos \varphi$$